



ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE W JĘZYKU C++

RAPORT Z WYKONANIA PROJEKTU

TYTUŁ PROJEKTU

Imię Nazwisko – numer indeksu – L00

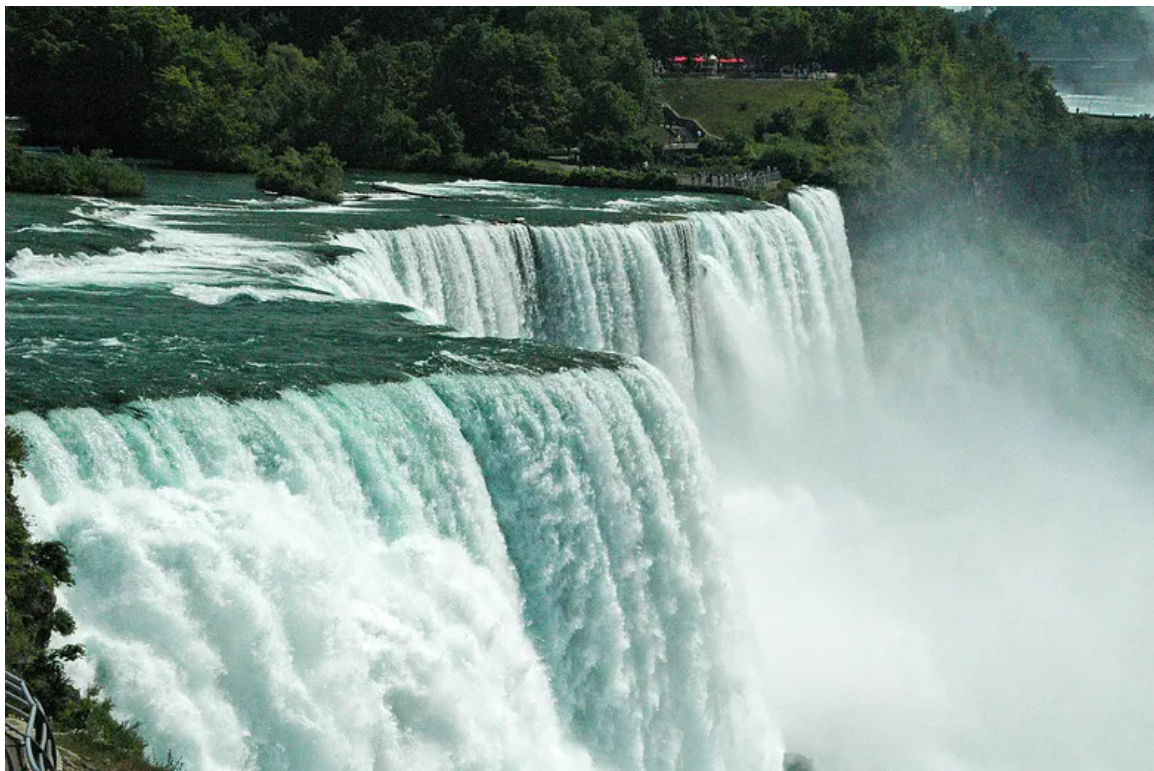
2026-06-09

Wstęp

W tym rozdziale należy krótko nakreslić tematykę, której dotyczy projekt.

Baza danych

W tym rozdziale należy opisać zaplanowaną bazę danych, przedstawić jej diagram 1 oraz opisać sposób i technologię implementacji wraz z odpowiednimi listingami istotnych fragmentów. 1



Rysunek 1: Przykładowy zrzut ekranu

```
1  #include <iostream>
2
3  int factorial(int n)
4  {
5      if(n <= 1)
6          return 1;
7      return n * factorial(n - 1);
8  }
9
10 int main()
11 {
12     int value = 5;
13     std::cout << "Silnia: " << factorial(value) << std::endl;
14     return 0;
15 }
```

Listing 1: Obliczanie silni

Struktura aplikacji

W tym rozdziale należy przedstawić diagram klas 2 i opisać każdą z nich, tak żeby czytelnik mógł zrozumieć po co zostały one wprowadzone do projektu.



Rysunek 2: Przykładowy zrzut ekranu

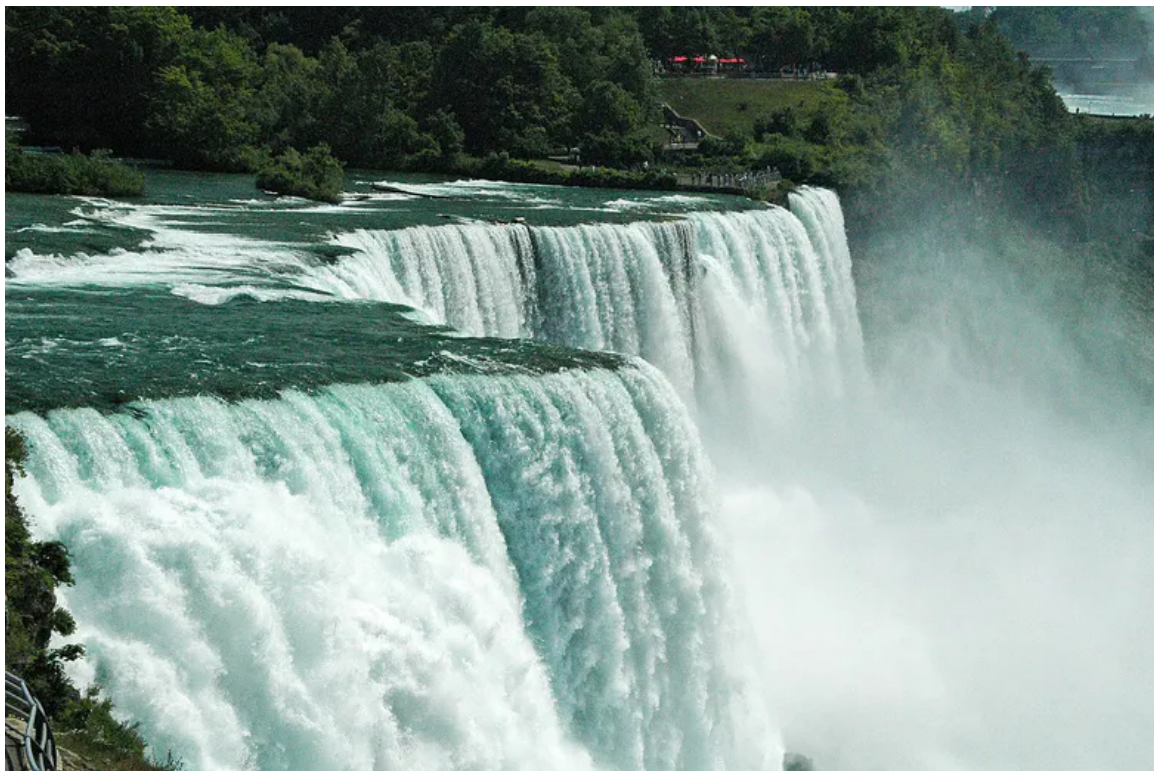
Należy tu również zamieścić listingi istotnych fragmentów kodu i przeanalizować je. Przykładowo w projekcie opisana jest klasa odpowiedzialna za logikę rozmieszczania botów na mapie, więc ciekawym aspektem będzie opis funkcji rozmieszczającej boty 2.

```
1  #include <iostream>
2
3  int factorial(int n)
4  {
5      if(n <= 1)
6          return 1;
7      return n * factorial(n - 1);
8  }
9
10 int main()
11 {
12     int value = 5;
13     std::cout << "Silnia: " << factorial(value) << std::endl;
14     return 0;
15 }
```

Listing 2: Obliczanie silni

Działanie aplikacji

W tym miejscu należy opisać końcowy rezultat oraz przedstawić screeny 3 pokazujące ważne momenty działania aplikacji.



Rysunek 3: Przykładowy zrzut ekranu

Podsumowanie

W tym miejscu należy podsumować projekt. Warto opisać co było najtrudniejszym elementem, jaka część była najciekawsza, a która pozwoliła się najwięcej nauczyć.

Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykorzystywana była sztuczna inteligencja generatywna, to w tym miejscu należy również zamieścić link udostępniający pełną przeprowadzoną rozmowę(y). Link należy wygenerować, na samym końcu pisania raportu. Link powinien działać w momencie oceny pracy oraz w trakcie obrony projektu.